

명 료 여 자 중 학 교 (2025)학년도 (2)학년 (1)학기 (2)차 지필평가 (수학)과 2025년 07월 02일 3교시

◆ 교과목 코드 (04)

◆ 문항 유형 및 배점

- 총 19 문항 / 만점 100점

선택형 (17문항 80점)

논술형 (2문항 20점)

출제 교사

교과 부장

평가계

연구 부장

교 감

교 장

6 월 24 일

신선애(인)













◆ 선택형 문항을 읽고 물음에 맞는 답을 골라 OMR 카드에
바르게 ● 표기하십시오.

1. 부등식 중 $x=-1$ 을 해로 갖는 것은? [4점]

① $x+3<1$

② $x-8\geq 3x$

③ $x-3>2(x-1)$

④ $2x-6<-7-2x$

⑤ $\frac{3}{2}x-5\geq 3+x$

2. 문장을 부등식으로 나타낸 것으로 옳은 것은? [5점]

① a 는 음수이다. $\Rightarrow a\leq 0$

② b 는 3이상 7미만이다. $\Rightarrow 3<b\leq 7$

③ 16에서 x 를 더한 후 2배를 하면 -1 보다 작거나 같다.
 $\Rightarrow 16+2x\leq -1$

④ 한 개에 400원인 지우개 a 개의 가격은 3000원 이하이다.
 $\Rightarrow 400a\geq 3000$

⑤ 어떤 수 x 보다 5만큼 작은 수의 2배는 10보다 크지 않다.
 $\Rightarrow 2(x-5)\leq 10$

3. $a\leq b$ 일 때, $\square$ 안에 들어갈 부등호의 방향이 나머지 넷과
다른 하나는? [4점]

① $a+5\square b+5$

② $7-a\square 7-b$

③ $3a-2\square 3b-2$

④ $1+6a\square 1+6b$

⑤ $\frac{a}{5}+4\square \frac{b}{5}+4$

4. 일차부등식 $\frac{-7x-2}{3}+x<a$ 의 해가 $x>-2$ 일 때, 정수 a 의
값은? [5점]

① 2

② 3

③ 4

④ 5

⑤ 6

5. x 에 대한 일차부등식 $5x+2a>7x+4$ 를 만족시키는 자연수
 x 가 4개일 때, 상수 a 의 값의 범위는? [5점]

① $5<a\leq 6$

② $5\leq a<6$

③ $6<a<7$

④ $6\leq a<7$

⑤ $6<a\leq 7$

6. 가게 A에서 한 개에 1000원인 음료수가 가게 B에서는 30%
할인된 가격으로 판다고 한다. 가게 B에 다녀오려면 왕복 교통비가
2400원이 들 때, 음료를 최소 몇 개 이상 살 경우 가게 B에서
사는 것이 더 유리한가? [5점]

① 6개

② 7개

③ 8개

④ 9개

⑤ 10개

7. 미지수가 2개인 일차방정식을 고르면? [4점]

- ① $4x = 2y$
 ② $x - 5 = 0$
 ③ $x + y = x - 1$
 ④ $x^2 + y - 3 = 0$
 ⑤ $x - 2y = 2(3 - y)$

8. 미지수가 2개인 일차방정식 $3x - y - 8 = k$ 의 해가 $(2k, -3)$ 일 때, 상수 k 의 값은? [5점]

- ① -1 ② 0 ③ 1 ④ 2 ⑤ 3

9. 연립방정식 $\begin{cases} x = 2y - 3 \\ 4x - 5y = -6 \end{cases}$ 의 해를 구하는 과정이다. ㉠~㉤에 들어갈 것으로 옳은 것은? [4점]

연립방정식 $\begin{cases} x = 2y - 3 & \dots\dots ㉠ \\ 4x - 5y = -6 & \dots\dots ㉡ \end{cases}$ 에서

㉠을 ㉡에 대입하기 위하여 $\boxed{\text{㉠}}$ 를 없애기 위하여

㉠을 ㉡에 대입하면 $\boxed{\text{㉠}} - 5y = -6$

일차방정식을 풀면 $3y = \boxed{\text{㉢}}, y = \boxed{\text{㉣}}$

$y = \boxed{\text{㉣}}$ 을/를 ㉠에 대입하면 $x = \boxed{\text{㉤}}$

따라서 구하는 해는 $x = \boxed{\text{㉤}}, y = \boxed{\text{㉣}}$

- ① ㉠: y ② ㉠: $8y - 12$ ③ ㉢: -6
 ④ ㉣: -2 ⑤ ㉤: -7

10. 연립방정식 $\begin{cases} -4x - y = 7 \\ -5x + by = 6a + 2 \end{cases}$ 의 해가 $x = a, y = -3$ 일 때,

상수 $a + b$ 의 값은? (단, a, b 는 상수) [5점]

- ① -1 ② 1 ③ 2 ④ 3 ⑤ 4

11. 연립방정식 $\begin{cases} 0.5x + 0.2(y - 1) = 2 \\ 3(x + 3y) + 10 = 4(y + 2) \end{cases}$ 를 풀면? [5점]

- ① $(-3, -5)$ ② $(-2, 2)$ ③ $(1, -5)$
 ④ $(3, 2)$ ⑤ $(6, -4)$

12. 우주는 자동차를 타고 집에서 220km 떨어진 울진으로 여행을 가는데, 저녁 6시에 출발하여 고속 도로에서는 시속 100km로 달리고 일반 국도에서는 시속 60km로 달려서 저녁 8시 30분에 도착하였다. 일반 국도로 달린 거리는? [6점]

- ① 35km ② 40km ③ 45km ④ 50km ⑤ 55km

13. 일차함수인 것은? [4점]

- ① $y = \frac{3}{x}$ ② $y = 5 - \frac{2x}{3}$
 ③ $y = -2x(3+x)$ ④ $y = x + y + 3$
 ⑤ $y = 4x + 2(1-2x)$

14. 일차함수 $y = 4x - 12$ 의 그래프에 대한 설명으로 옳은 것은?
 [4점]

- ① 점 $(2, -3)$ 을 지난다.
 ② 제4사분면을 지나지 않는다.
 ③ y 축 위의 점 $(0, 3)$ 을 지난다.
 ④ 일차함수 $y = 4x + 2$ 와 서로 평행하다.
 ⑤ x 의 값이 2만큼 증가할 때, y 의 값은 8만큼 감소한다.

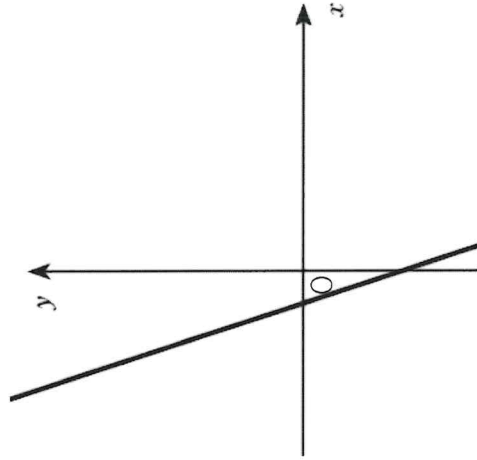
15. 일차함수 $y = 5x - 2b$ 의 그래프를 y 축 방향으로 -3 만큼
 평행이동하면 $y = ax + 7$ 의 그래프가 될 때, $a + b$ 의 값은?
 (단, a, b 는 상수) [4점]

① -3 ② -2 ③ -1 ④ 0 ⑤ 1

16. 일차함수 $y = -\frac{3}{2}x + 9$ 의 그래프가 x 축과 만나는 점을 P,
 y 축과 만나는 점을 Q라고 하자. 점 R(0, 4)일 때, 삼각형
 PQR의 넓이는? [5점]

- ① 15 ② 18 ③ 21 ④ 24 ⑤ 27

17. 일차함수 $y = abx + b - a$ 의 그래프가 그림과 같을 때, 일차
 함수 $y = -\frac{1}{a}x - b$ 의 그래프가 지나는 사분면은? [6점]



- ① 제2사분면, 제4사분면
 ② 제1사분면, 제2사분면, 제3사분면
 ③ 제1사분면, 제2사분면, 제4사분면
 ④ 제1사분면, 제3사분면, 제4사분면
 ⑤ 제2사분면, 제3사분면, 제4사분면

< 다음 쪽에 계속 >

[논 술 형]

◆ 다음은 논술형 문항입니다.
 논술형 문항은 별도로 제공된 논술형 답안지의 문제 번호에
 해당하는 칸에 검은색 볼펜으로 답안을 작성하십시오.

[논술형1] 두 연립방정식 $\begin{cases} 3x-2y=9 \\ 2x-5y=2a \end{cases}$, $\begin{cases} x-2y=-5 \\ bx-4y=11 \end{cases}$ 의 해가

서로 같을 때, $a+b$ 의 값을 구하려고 한다. 물음에 답하

시오. (단, a, b 는 상수) [10점]

1-1. 두 연립방정식의 해를 구하고, 그 풀이 과정을 서술하십시오.

[4점]

1-2. 제시된 조건을 만족하는 상수 a, b 를 구하는 풀이 과정을
 논술하고, $a+b$ 의 값을 구하십시오. [6점]

[논술형2] 일차함수 $y = \frac{1}{4}x - 3$ 의 x 절편, y 절편, 기울기,
 함숫값을 구하려고 한다. 물음에 답하십시오. [10점]

2-1. 제시된 일차함수 $y = \frac{1}{4}x - 3$ 의 x 절편과 y 절편을 구하고,
 그 풀이 과정을 논술하십시오. [4점]

2-2. 제시된 일차함수 $y = \frac{1}{4}x - 3$ 의 기울기를 구하고, x 의
 값이 8만큼 증가할 때, y 의 값의 변화량에 대해 논술하
 시오. [3점]

2-3. 제시된 일차함수를 $y = f(x)$ 라고 할 때, $f(-4) - f(8)$ 을
 구하고, 그 풀이 과정을 논술하십시오. [3점]

< 끝 >

이 시험문제의 저작권은 명륜여자중학교에 있습니다. 저작권
 법에 의해 보호받는 저작물이므로 전재와 복제는 금지되며, 이
 를 어길시 저작권법에 의거 처벌될 수 있습니다.*